

Série n° 1

Exercice 1 :

Montrer que si φ et ψ sont des fonctions en escalier sur $[a, b]$ et si $\lambda \in \mathbb{R}$, alors :

$$\varphi + \psi, \quad \lambda\varphi, \quad |\varphi|^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{R}^+), \quad \varphi \cdot \psi, \quad \max(\varphi, \psi), \quad \min(\varphi, \psi)$$

sont en escalier sur $[a, b]$.

Exercice 2 :

Montrer que pour φ et ψ en escalier sur $[a, b]$ et λ et μ dans $\mathbb{R}$, on a :

$$\int_a^b (\lambda\varphi + \mu\psi)(x)dx = \lambda \int_a^b \varphi(x)dx + \mu \int_a^b \psi(x)dx.$$

Exercice 3 :

Donner une fonction φ en escalier sur $[a, b]$, positive et non identiquement nulle telle que

$$\int_a^b \varphi(x)dx = 0.$$

Exercice 4 :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée. Montrer que :

$$I_-(f) \leq I_+(f).$$

Où :

$$I_-(f) = \sup \left\{ \int_a^b \varphi(x)dx, \varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ en escalier sur } [a, b], \text{ telle que } \varphi \leq f \right\}$$

et

$$I_+(f) = \inf \left\{ \int_a^b \psi(x)dx, \psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ en escalier sur } [a, b], \text{ telle que } \psi \geq f \right\}$$

Exercice 5 :

1) Montrer que si $\lambda > 0$ et φ une fonction en escalier sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ alors la fonction $\psi : x \mapsto \psi(x) = \varphi(\frac{x}{\lambda})$ est en escalier sur $[\lambda a, \lambda b]$ et on a :

$$\int_{\lambda a}^{\lambda b} \psi(x)dx = \lambda \int_a^b \varphi(x)dx.$$

2) Montrer que si φ une fonction en escalier sur $[a, b]$, alors la fonction $\psi : x \mapsto \psi(x) = \varphi(-x)$ est en escalier sur $[-b, -a]$ et que $\int_{-b}^{-a} \psi(x)dx = \int_a^b \varphi(x)dx$.

Exercice 6 :

Montrer que la fonction $x \mapsto x^2$ est Riemann intégrable sur tout intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}^+$ et calculer $\int_a^b x^2 dx$.

(Indication : $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.)

Exercice 7 : Calculer la limite des suites suivantes.

$$1) u_n = \frac{1}{n\alpha} + \frac{1}{n\alpha + \beta} + \cdots + \frac{1}{n\alpha + n\beta}, \quad (\alpha, \beta > 0) \quad 2) u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\pi \sin(\frac{k\pi}{n})}{n}, \quad 3) u_n = \left(\frac{(2n)!}{n! n^n} \right)^{\frac{1}{n}},$$

$$4) u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt[n]{2^k}, \quad 5) u_n = \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1) \cdots (2n)}, \quad 6) u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n^2 + k^2}{n^3 + k^3}, \quad 7) u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{2n}{(n+2k)^2}.$$

Exercice 8 :

On considère la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{1}{x} \int_x^{2x} \frac{\arctan t}{t} dt \text{ si } x \neq 0 \text{ et } f(0) = 1.$$

1) Montrer que f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

2) Montrer que f est paire.

3) Montrer que f est continue sur $]0, +\infty[$.

4) Montrer que f est continue à droite en 0.

5) Montrer que f est dérivable sur $]0, +\infty[$.

6) Vérifier que $f(x) - 1 = \frac{1}{x} \int_x^{2x} \frac{\arctan t - t}{t} dt$, pour $x > 0$.

7) Montrer $\exists c \in [x, 2x]$ tel que : $\frac{f(x) - 1}{x} = \frac{1}{x} \frac{(\arctan c - c)}{c}$.

8) En déduire que f est dérivable à droite en 0 et que $f'_d(0) = 0$. (On admettra que $|\arctan t - t| \leq \frac{t^3}{3}$, $\forall t > 0$)

Exercice 9 : Soient a un réel fixé de $]0, 1[$ et $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Calculer les limites suivantes à l'aide de la formule de la moyenne.

$$1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} \int_{\sin x}^x f(t) dt. \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \int_0^x t f(t) dt. \quad 3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_n^{n^2} \frac{\cos(t)}{\sqrt{t}} dt.$$

Exercice 10 : On considère une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que $f(a) = 0$.

1) Montrer que pour tout $x \in [a, b]$,

$$|f(x)|^2 \leq (x - a) \int_a^b |f'(t)|^2 dt.$$

(Appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux fonctions $t \rightarrow 1$ et $t \rightarrow f'(t)$ sur $[a, x]$.)

2) En déduire que

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

Exercice 11 :

1- Soit (f_n) une suite de fonctions intégrables sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ et soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\varepsilon_n = \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0, \text{ quand } n \text{ tend vers } +\infty.$$

a) Montrer que

$$\forall x \in [a, b] \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x).$$

b) Montrer que f est bornée sur $[a, b]$.

c) En utilisant le critère 3, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ il existe deux fonctions en escalier φ_n et ψ_n sur $[a, b]$ telles que :

$$\forall x \in [a, b] \quad |f_n(x) - \varphi_n(x)| \leq \psi_n(x) \quad \text{et} \quad \int_a^b \psi_n(x) dx \leq \frac{1}{n}.$$

d) En utilisant le critère 2, montrer alors que f est intégrable sur $[a, b]$ et que :

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x)dx.$$

2- **Application:** pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ soit la fonction

$$f_n : [0, 1] \mapsto \mathbb{R} \\ x \mapsto x^n (1 - x)^n.$$

a- Montrer que :

$$\forall x \in [0, 1] \quad x(1 - x) \leq \frac{1}{4}.$$

b- En déduire la valeur de :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n (1 - x)^n dx.$$

Exercices Facultatifs

Exercice 12 :

Soit f une fonction bornée sur $[a, b]$ ($\forall x \in [a, b] : m \leq f(x) \leq M$) et continue sur $]a, b[$. Soit ε tel que $0 < \varepsilon < 2(M - m)(b - a)$, on pose $a_1 = a + \frac{\varepsilon}{2(M - m)}$.

1) Montrer qu'il existe un couple (ϕ_1, φ_1) de fonctions en escalier définies sur $[a_1, b]$ et tel que

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_1(x) \leq f(x) \leq \varphi_1(x), \quad \forall x \in [a_1, b] \\ \int_{a_1}^b (\varphi_1(x) - \phi_1(x))dx \leq \frac{\varepsilon}{2}. \end{array} \right.$$

2) Montrer que f est Riemann intégrable sur $[a, b]$.

3) Est-ce que la fonction $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, $x \neq 0$ et $f(0) = 0$, est Riemann intégrable au sens de Riemann sur $[0, 1]$.

4) Qu'est-ce qu'on peut dire d'une fonction bornée sur $[a, b]$ admettant un nombre fini de discontinuité.

Exercice 13 :

Montrer que la fonction $x \mapsto x^3$ est Riemann intégrable sur tout intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}^+$ et calculer $\int_a^b x^3 dx$.

(On rappelle que $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ et $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$)

Exercice 14 :

1) Montrer que si f est une fonction réelle Riemann intégrable sur un segment $[a, b]$, alors elle est Riemann intégrable sur tout segment $[c, d]$ inclus dans $[a, b]$, et de plus pour $f \geq 0$, on a

$$\int_c^d f(x)dx \leq \int_a^b f(x)dx.$$

2) Montrer que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée sur $[a, b]$ et Riemann intégrable **sur tout** $[\alpha, \beta]$ ($a < \alpha < \beta < b$), alors elle est Riemann intégrable sur $[a, b]$.

Exercice 15 :

1) Si f et g sont deux fonctions Riemann intégrables sur $[a, b]$, leur produit fg est aussi Riemann intégrable sur $[a, b]$.

2) Donner un exemple de fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que f^2 est Riemann intégrable, mais f n'est pas Riemann intégrable.

3) Soit f une fonction bornée sur $[a, b]$ telle que $|f|$ est Riemann intégrable. Est-ce que f est nécessairement Riemann intégrable sur $[a, b]$. Sinon donner un contre-exemple.

Exercice 16 : Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle fermé et borné $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, où $a < b$.

- 1) Montrer que la fonction $F : x \rightarrow e^{-x} \int_a^x f(t) dt \int_x^b g(t) dt$ est dérivable sur $[a, b]$ et calculer sa dérivée.
- 2) Montrer, en utilisant le théorème de Rolle, qu'il existe un point c de $]a, b[$ tel que :

$$\int_a^c f(t) dt \int_c^b g(t) dt = f(c) \int_c^b g(t) dt - g(c) \int_a^c f(t) dt.$$

Exercice 17 : Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \int_x^{2x} \frac{\cos t}{t} dt.$$

- 1- Montrer que f est définie sur $]0, +\infty[$.
- 2- Montrer que f est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.
- 3- Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
- 4- On prolonge f en 0 par continuité. Montrer que f ainsi prolongée est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.
- 5- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercice 18 :

Soit F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_x^{3x} \frac{\sin(t)}{t} dt, \text{ si } x \neq 0 \text{ et } F(0) = 2.$$

- 1) Montrer que F est une fonction paire.
- 2) Montrer que F est une fonction continue sur $\mathbb{R}$.
- 3) Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et calculer $F'(x)$ pour $x \in \mathbb{R}^*$.
- 4) La fonction F est-elle dérivable en 0?

Exercice 19 : Montrer que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ est une fonction intégrable alors la fonction $\frac{1}{\sqrt{1+f}}$ est aussi intégrable sur $[a, b]$.

Exercice 20 :

Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite réglée si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une fonction en escalier $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$|f(x) - \varphi(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in [a, b].$$

- 1) Démontrer que toute fonction réglée sur $[a, b]$ est intégrable sur $[a, b]$.
- 2) En déduire que toute fonction continue sur $[a, b]$ est intégrable sur $[a, b]$.

Exercice 21 :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction intégrable. On se propose de démontrer que :

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) dx = 0.$$

- 1) Démontrer le résultat lorsque f est constante, puis lorsque f est une fonction en escalier sur $[a, b]$.
- 2) En déduire le cas général.

Exercice 22 : Soient f et g deux fonctions Riemann-intégrables sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$. On suppose que f est monotone sur $[a, b]$ et que g est positive sur $[a, b]$. Montrer qu'il existe un point $c \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(a) \int_a^c g(t) dt + f(b) \int_c^b g(t) dt.$$

(On pourra appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction F définie par

$$F(x) = f(a) \int_a^x g(t) dt + f(b) \int_x^b g(t) dt - \int_a^b f(t)g(t) dt, \quad \forall x \in [a, b].$$